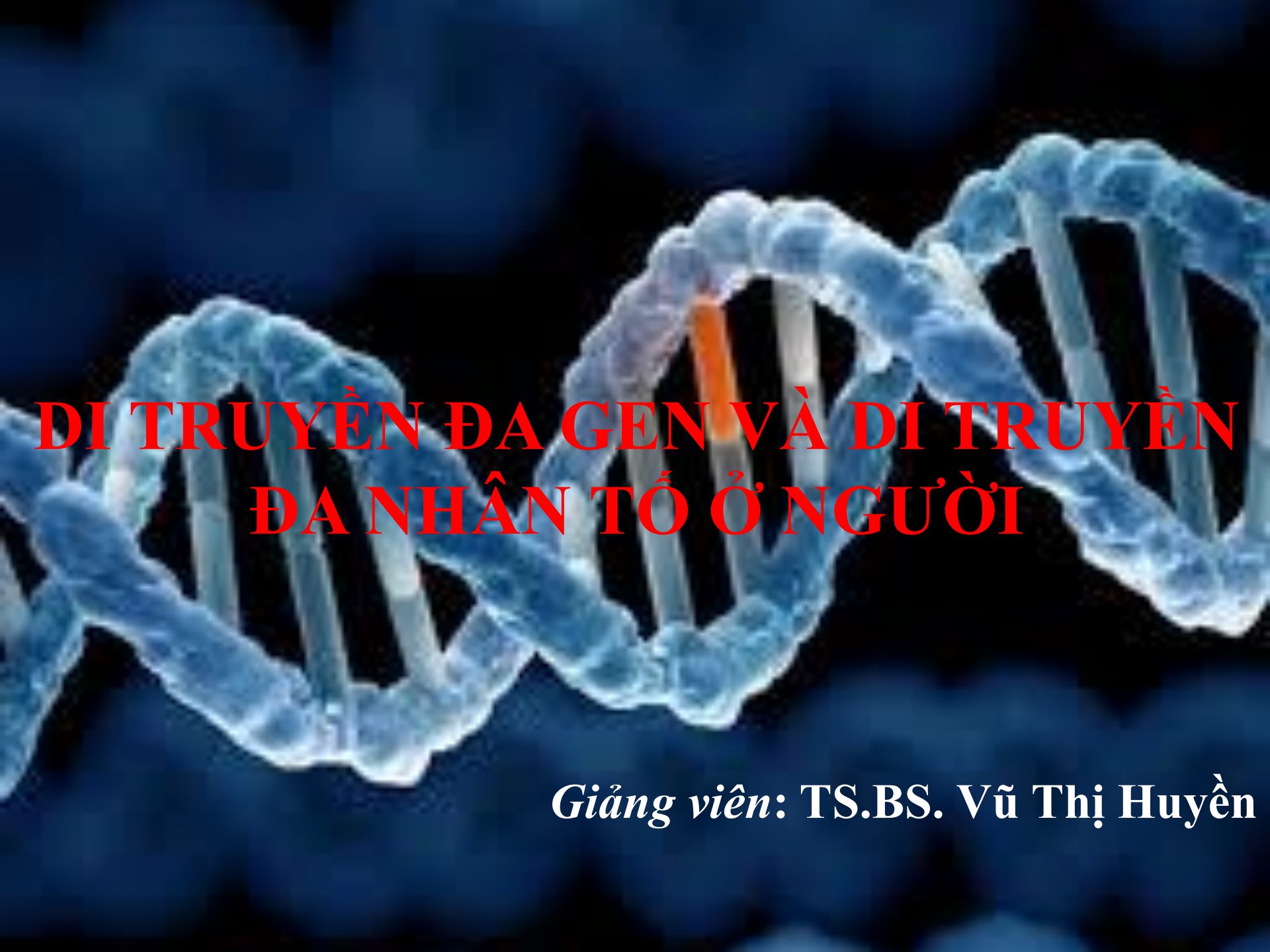




DI TRUYỀN ĐA GEN VÀ DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ Ở NGƯỜI

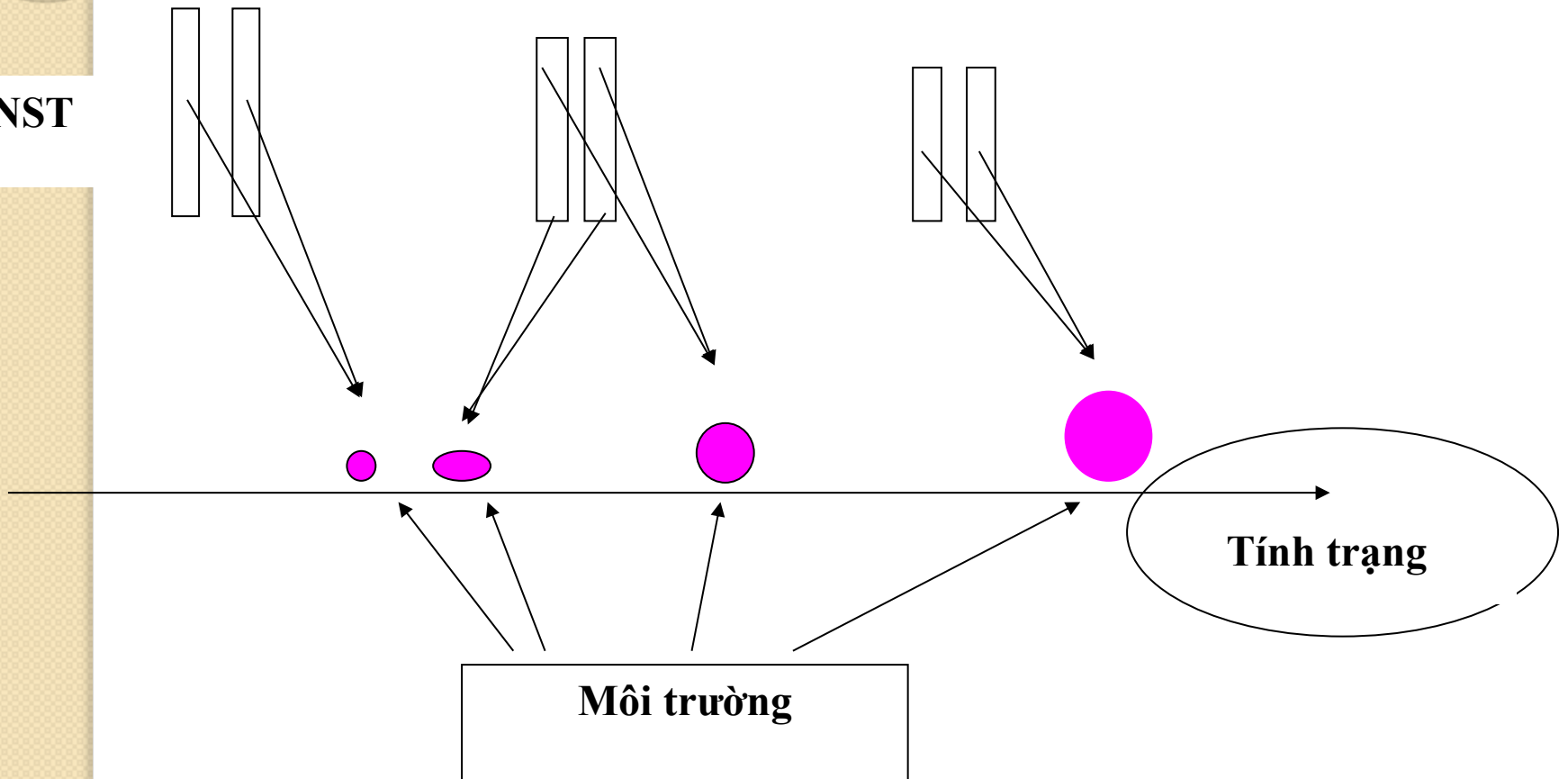
Giảng viên: TS.BS. Vũ Thị Huyền

MỤC TIÊU

1. Trình bày được khái niệm và các quy luật di truyền đa nhân tố.
2. Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu di truyền đa nhân tố.
3. Trình bày được cách tính nguy cơ tái mắc bệnh di truyền đa nhân tố.
4. Phân tích được các đặc điểm chung của di truyền đa nhân tố.
5. Phân tích được cơ chế di truyền của một số bệnh, tật di truyền đa nhân tố.

Di truyền đa nhân tố là dạng di truyền có sự tham gia của nhiều gen không alen, các gen này chịu sự ảnh hưởng của các tác nhân môi trường, sự tương tác giữa các gen thành viên phối hợp với tác động của môi trường quyết định kiểu hình của tính trạng, tật, bệnh di truyền đa nhân tố.

NST

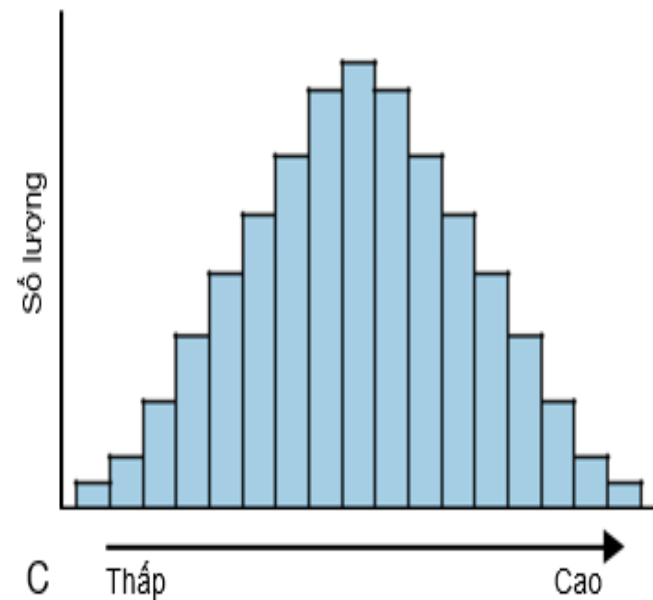
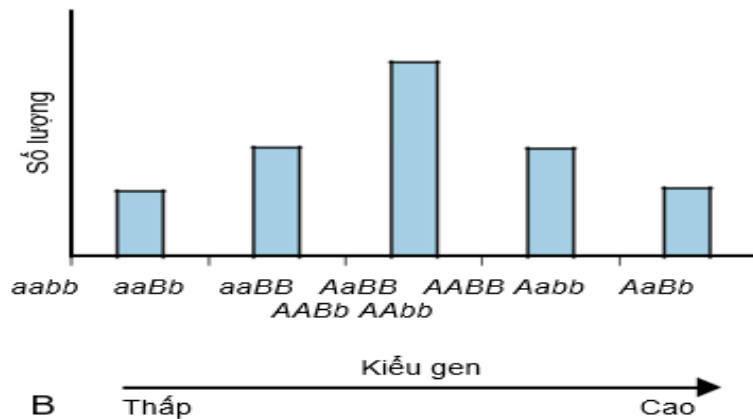
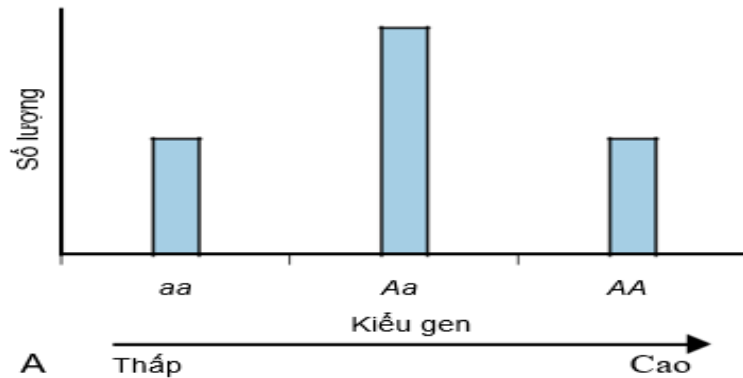


ĐẶC ĐIỂM CỦA DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỔ

1. Có tính chất định lượng
2. Do nhiều gen thuộc các locus khác nhau quyết định
3. Sự biểu hiện ra kiểu hình có độ biến thiên rất lớn do ảnh hưởng của nhân tố môi trường
4. Phân phối mức độ biểu hiện có sự biến thiên liên tục trong quần thể. QT đồng nhất thì sự biến thiên có đường phân phối chuẩn
5. Sự biểu hiện thành lượng phản ánh ở chỗ có kiểu hình mức độ từ nhẹ tới nặng. Sự tác động tích gộp của các gen dẫn đến biểu hiện bệnh gọi là hiệu quả **ngưỡng bệnh**.
6. Chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh di truyền (25%)
7. Yếu tố thành viên không quyết định sự biểu hiện tính trạng. Nghiên cứu: phương pháp con sinh đôi và điều tra dịch tễ.

NGUYÊN LÝ DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

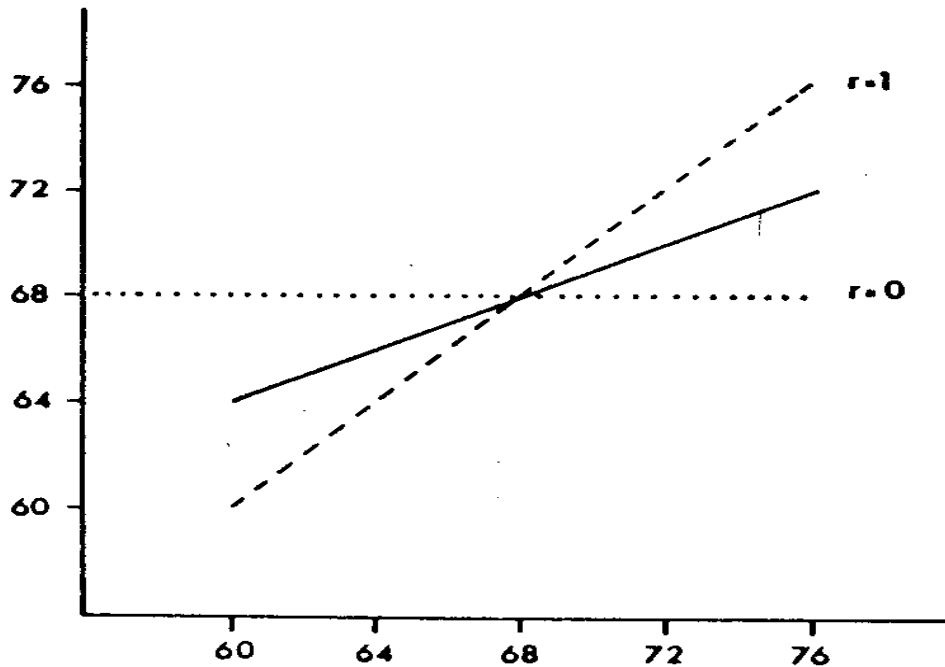
Quy luật phân bố tần số kiểu hình theo đường cong chuẩn



Trong quần thể, nhiều tính trạng số lượng có sự phân bố tần số kiểu hình theo hình chuông. Các tính trạng này phải do nhiều nhân tố về gen, môi trường hay cả hai, mỗi yếu tố thành viên đóng góp một phần nhỏ quy định sự biểu hiện

NGUYÊN LÝ DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

Quy luật hồi quy



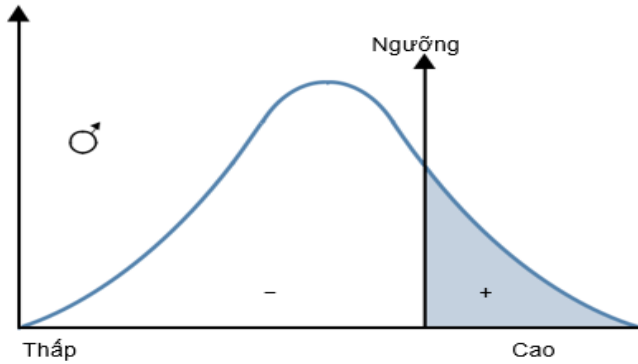
Luật hồi quy trong di truyền chiều cao.

Đường $r=0$: giá trị trung bình quần thể; $r=2$: biến thiên chiều cao của bố; Đường liền: giá trị chiều cao ở con.

Đường hồi quy ở hình thể hiện giá trị trung bình chiều cao của những đứa con với từng giá trị chiều cao của bố. Trên thực tế, một cặp vợ chồng rất cao thường con của họ thấp hơn bố mẹ, ngược lại một cặp vợ chồng đều rất lùn thường sinh con có chiều cao hơn bố mẹ.

NGUYÊN LÝ DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

Mô hình ngưỡng bệnh

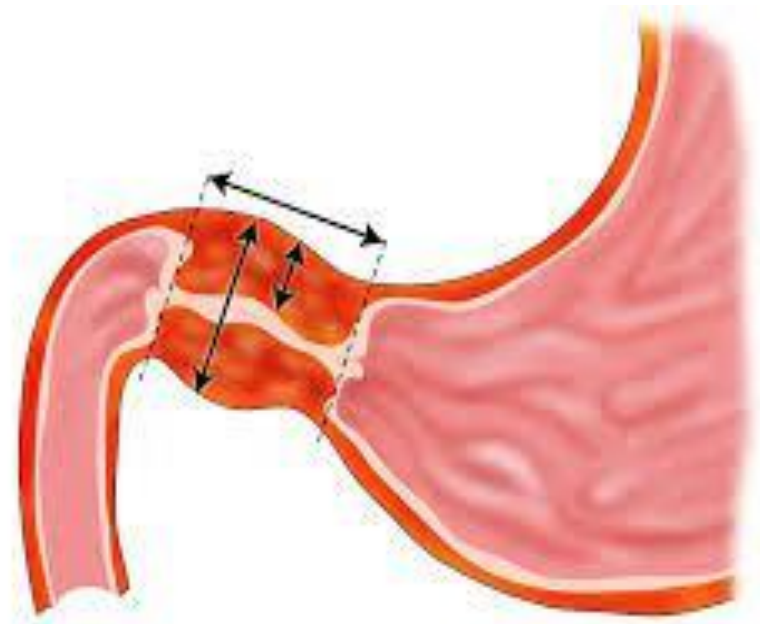


Đối với các bệnh di truyền đa nhân tố là theo quy luật có hoặc không, cá thể phải vượt qua “ngưỡng bệnh” thì mới bị bệnh. Dưới ngưỡng, bệnh lý sẽ không xuất hiện và người mang gen không bị ảnh hưởng



Mô hình bệnh hẹp môn vi

Ngưỡng bệnh thấp ở nam và cao ở nữ



Nguyên cơ tái mắc và mô hình truyền bệnh

1. Dựa vào nguy cơ kinh nghiệm
2. Nguy cơ tái mắc ở các thế hệ càng xa với bệnh nhân thì càng giảm
3. Nguy cơ tái mắc tăng lên theo số người trong gia đình
4. Nguy cơ tái mắc tăng lên theo độ trầm trọng của bệnh
5. Khi có sự khác biệt về tỷ lệ biểu hiện bệnh giữa nam và nữ thì giới có tỷ lệ bệnh cao ngưỡng bệnh sẽ thấp.

TRẮC NGHIỆM NGẮN

Case1. **Khe hở môi - vòm miệng** ngưỡng bệnh ở nữ cao hơn ở nam, ông bị bệnh, khả năng tái mắc ở cháu sẽ là

- A. Gặp nhiều ở cháu trai
- B. Gặp nhiều ở cháu gái
- C. Gặp cả cháu trai và cháu gái với số lượng bằng nhau
- D. Ông không truyền bệnh được cho các cháu

MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỔ

Tỷ lệ chung của một số **dị tật bẩm sinh** phổ biến ở những người gốc Châu Âu

Bệnh tật	Ước tính trên 1000 ca sống (%)
Khe hở môi - Vòm miệng	1,0
Tật bàn chân vẹo	1,0
Trật khớp háng bẩm sinh	4,0 ÷ 8,0
Não úng thủy	0,5 ÷ 2,5
Hở vòm miệng đơn độc	0,4
Dị tật ống Thần kinh	1,0 ÷ 3,0
Hẹp môn vị	3,0

KHE HỞ MÔI VÀM MIỆNG

- Nam > nữ

- 1/3 đơn thuần, 2/3 vừa sứt môi vừa nứt khẩu cái

- Hay gặp bên trái hơn bên phải

- Phòng: acid folic



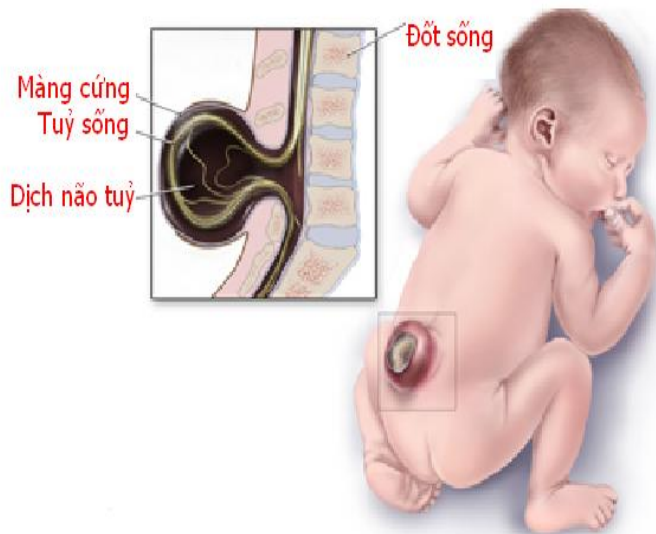
Phẫu thuật



DI TẬT ống THẦN KINH

1. Nếu 1N: tái mắc 2-6%
2. Nếu 2N: tái mắc 10-20%
3. Phòng: Vit B + acid folic

TẬT NÚT ĐỐT SỐNG (SPINA BIFIDA)



Thai vô sọ



Encephalocele chẩm

MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

- **Bệnh lý tim mạch:** Bệnh tim (động mạch vành); Đột quy, tăng huyết áp..
- **Ung thư:** Ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến..
- **Đái tháo đường:** Type 1, type II, bệnh Mody
- **Béo phì**
- **Bệnh Alzheimer**
- **Rối loạn tâm thần**

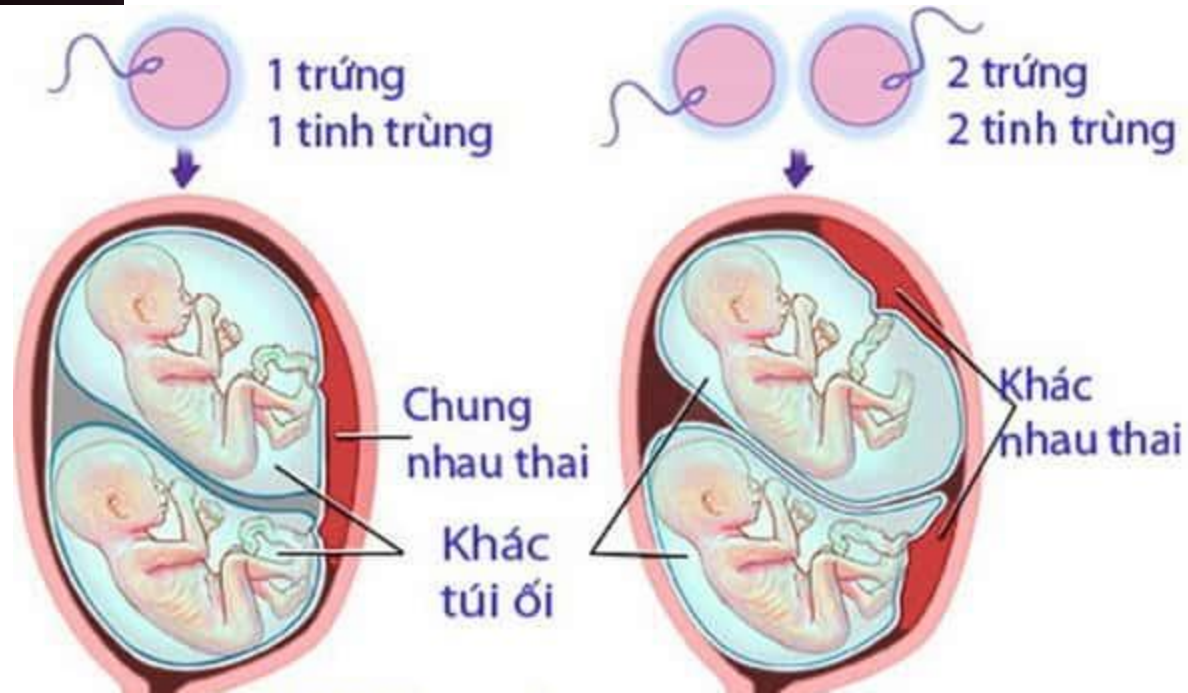


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN ĐA NHÂN TỐ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SONG SINH



So sánh tỷ lệ tương quan và hoà hợp ở cặp song sinh MZ và DZ cho phép ước tính hệ số di truyền, thước đo tỷ lệ các biến dị của quần thể trong một bệnh có căn nguyên do gen



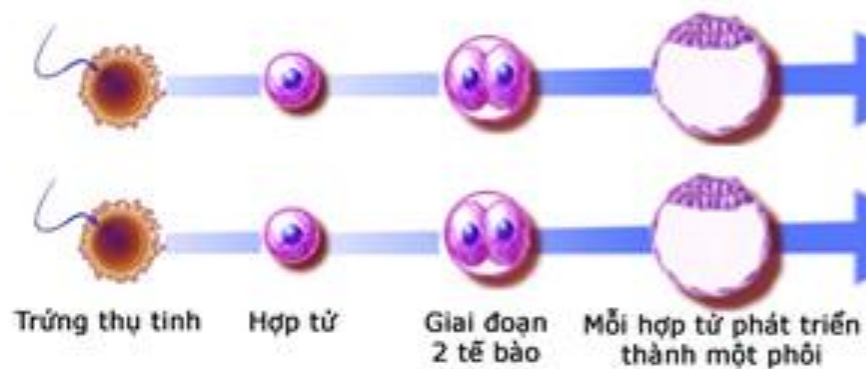
CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TRẺ ĐỒNG SINH

www.ppdhsinhhoc12.weebly.com

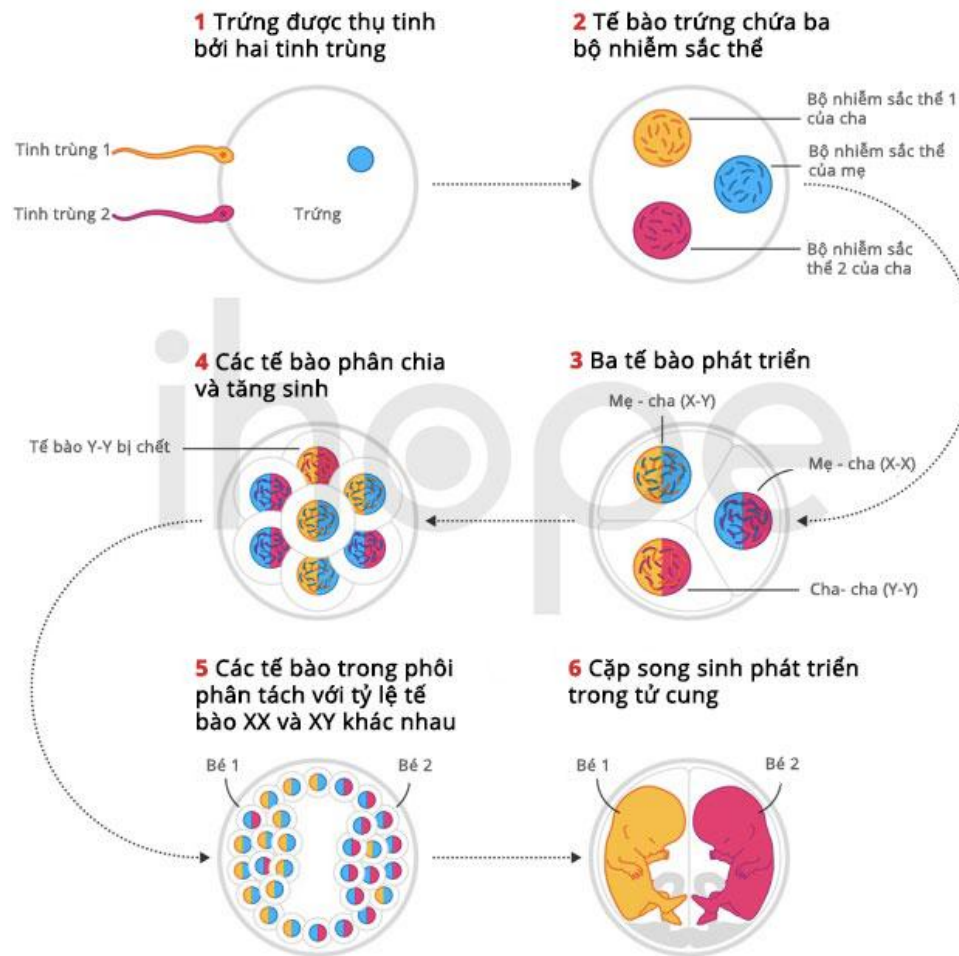
Đồng sinh cùng trứng



Đồng sinh khác trứng



Sinh đôi nửa cùng trứng



Phương pháp nghiên cứu con nuôi

- Những đứa trẻ được sinh ra bởi cha mẹ mắc bệnh nhưng được cha mẹ không mắc căn bệnh này nhận nuôi có thể được nghiên cứu để tìm hiểu xem thể hệ con cái có phát bệnh hay không.
- Trong một số trường hợp, những trẻ được nhận nuôi này phát triển bệnh nhiều hơn so với những trẻ trong một quần thể đối chứng (nghĩa là, những trẻ được sinh từ cha mẹ không mắc bệnh). Điều này cung cấp bằng chứng cho thấy các gen có thể liên quan đến việc gây bệnh, bởi vì những trẻ được nhận nuôi không có cùng môi trường với cha mẹ đẻ bị bệnh của chúng.
- Ví dụ, tâm thần phân liệt được nhìn thấy ở 8% đến 10% trẻ nhận nuôi có cha mẹ đẻ bị tâm thần phân liệt, trong khi chỉ có 1% trẻ được nhận nuôi có cha mẹ không bị bệnh.

Nghiên cứu dịch tễ học



- Để thống kê tìm ra tần số tái mắc ở trong từng bệnh thông qua mức độ quan hệ huyết thống với bệnh nhân.
- Ví dụ, nguy cơ tái mắc của anh chị em đối với bệnh thông liên thất là 3% nếu một anh chị em bị VSD, nhưng tăng lên khoảng 10% nếu hai anh chị em bị VSD. Ngược lại, nguy cơ tái mắc đối với các bệnh đơn gen vẫn như nhau bất kể số lượng anh chị em bị bệnh.



Cảm ơn